# COMPTE RENDU DU TP 1.4 SUR L'ANALYSE DES SERVICES RESEAUX D'UNE MACHINE WINDOWS

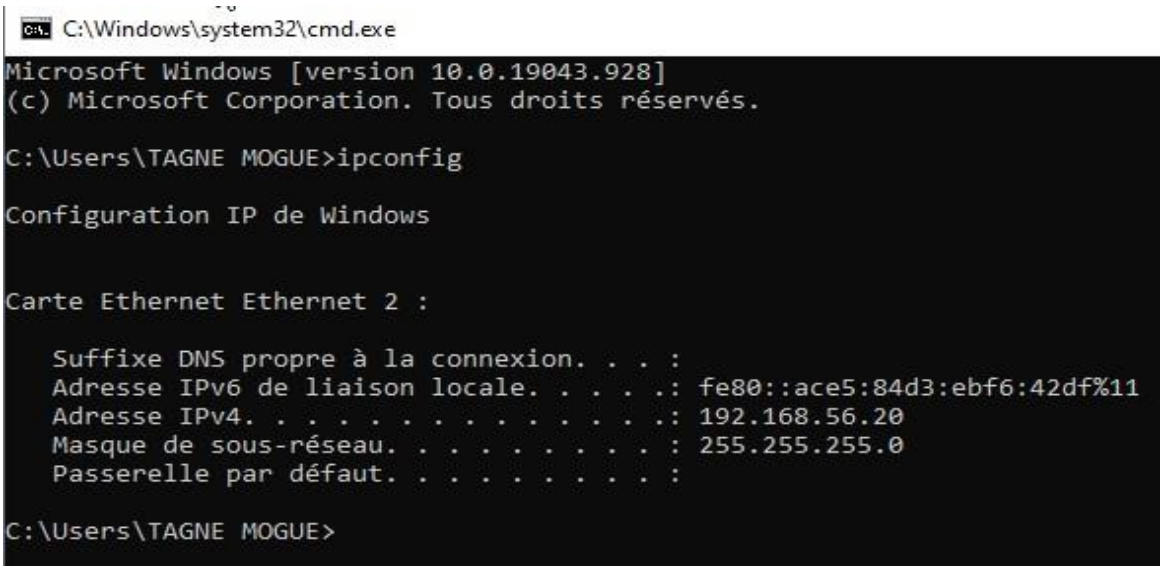
## 1. Introduction

Wireshark est un analyseur de paquets réseau qui capture et inspecte le trafic en temps réel. Son rôle est fondamental en cybersécurité car c'est au niveau des paquets que se manifestent les premières traces d'une intrusion. L'analyse réseau permet de détecter des comportements anormaux, comme un scan de ports, avant qu'une attaque ne réussisse.

Ce TP porte spécifiquement sur l'analyse d'une machine Windows, car ce système d'exploitation est omniprésent en entreprise et ses services (SMB, RDP, NetBIOS) sont fréquemment ciblés par les attaquants. Une mauvaise configuration peut exposer toute une infrastructure.

## 2. Description des manipulations

- Avant toute analyse, j'ai préparé la machine Windows cible puis, vérifié son adresse IP à l'aide de la commande ipconfig exécutée dans l'invite de commandes Windows.




- J'ai ensuite testé la connectivité avec la machine Kali Linux en utilisant la commande ping 192.168.56.20 depuis Kali :

```
tagne@laura: ~
┌──(tagne㉿laura)-[~]
└─$ ping 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.580 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.694 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.539 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.669 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.696 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.380 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.518 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.480 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.481 ms
```

- Pour simuler une mauvaise configuration courante en entreprise, j'ai désactivé temporairement le pare-feu Windows sur la machine cible avec la commande **netsh advfirewall set allprofiles stat**e off exécutée en tant qu'administrateur sur Windows :

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32>  netsh advfirewall set allprofiles state off
Ok.
```

- Depuis Kali Linux, nous j'ai realise un scan SYN des ports de la machine Windows avec la commande **sudo nmap -sS 192.168.56.20**. Cette commande envoie des paquets SYN sans finaliser les connexions. Nous avons ensuite identifié les versions des services actifs avec la commande **sudo nmap -sV 192.168.56.20**.

- Pour analyser en profondeur le service SMB (port 445), nous avons utilisé trois commandes successives. La première, **sudo nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20**, permet de récupérer des informations sur le système d'exploitation. La seconde, **sudo nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20**, teste les vulnérabilités SMB connues. Enfin, pour analyser le service RDP (port 3389), nous avons exécuté la commande **sudo nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.2**0 afin d'évaluer la configuration du chiffrement.

## 3. Résultats obtenus avec captures d'écran

- La première capture montre le résultat du scan SYN avec la commande **sudo nmap -sS 192.168.56.20**. Les ports ouverts détectés sont notamment le 135 (RPC), le 139 (NetBIOS), le 445 (SMB) et le 3389 (RDP).

```
┌──(tagne㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 10:47 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00047s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
5357/tcp open  wsdapi
```

L'interprétation est que ces ports correspondent à des services critiques : le port 445 gère les partages de fichiers SMB, très utilisé en entreprise, et le port 3389 permet l'accès à distance via RDP. Ces services sont des cibles privilégiées pour les attaquants.

- La deuxième capture présente le résultat du scan de versions avec la commande **sudo nmap -sV 192.168.56.20**. On y voit les versions précises des services associés à chaque port ouvert.

```
┌──(tagne㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 10:54 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds?
5357/tcp open  http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
```

L'interprétation est que cette information permet de savoir si les services sont obsolètes donc potentiellement vulnérables. Un attaquant utilise ces versions pour rechercher des exploits adaptés.

- La troisième capture montre l'exécution du script **smb-os-discovery** avec la commande **sudo nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20**. Le résultat affiche la version exacte de Windows, le nom de la machine et le groupe de travail.

```
┌──(tagne㉿laura)-[~]
└─$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-15 17:19 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00051s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:5A:F4:07 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.43 seconds
```

L'interprétation est que ces informations sont précieuses pour un attaquant car elles permettent d'identifier précisément la cible et d'adapter les attaques en conséquence.

- La quatrième capture présente le résultat des scripts de vulnérabilités SMB avec la commande **sudo nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20**. Selon la version de Windows, certains scripts peuvent indiquer une vulnérabilité à des attaques connues comme **EternalBlue**.

```
┌──(tagne㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap --script vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 12:13 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00051s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:5A:F4:07 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_samba-vuln-cve-2012-1182: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receiv
e bytes: ERROR
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes
: ERROR
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 48.85 seconds
```

L'interprétation est que si une vulnérabilité est détectée, la machine peut être compromise à distance sans authentification, ce qui est extrêmement grave. Des attaques majeures comme WannaCry ont exploité ce type de faille.

## 4. Analyse globale de la sécurité

- **Services critiques identifiés :** À partir des résultats obtenus, les services critiques sont le SMB (port 445) qui gère les partages de fichiers, et le RDP (port 3389) qui permet l'accès à distance. Ces deux services sont essentiels au fonctionnement mais représentent une surface d'attaque importante.

- **Risques déterminés :** Le principal risque est qu'un attaquant exploitant une vulnérabilité sur SMB (comme EternalBlue) puisse prendre le contrôle de la machine à distance. De plus, un RDP mal configuré ou exposé sur Internet peut subir des attaques par force brute menant à une prise de contrôle.

- **Mesures de sécurisation proposées :** Il est recommandé de désactiver SMBv1 qui est obsolète et vulnérable, de limiter l'accès RDP en le réservant aux seules personnes autorisées via un VPN, d'activer le pare-feu Windows pour bloquer les accès non autorisés, et d'utiliser des mots de passe forts couplés à l'authentification multi-facteurs pour RDP.

- **Problèmes courants et solutions rencontrés :** Lorsque aucun port n'était détecté, nous avons vérifié que le pare-feu Windows était bien désactivé avec la commande netsh advfirewall set allprofiles state off. Lorsque les scripts Nmap ne fonctionnaient pas, nous avons exécuté les commandes avec sudo. Lorsque le RDP n'était pas détecté, nous avons vérifié qu'il était activé dans les paramètres Windows.

## 5. Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre qu'une machine Windows expose par défaut des services critiques comme SMB et RDP. Les commandes essentielles maîtrisées sont **nmap -sS** pour le scan furtif, **nmap -sV** pour l'identification des versions, **nmap --script smb-os-discovery** pour l'énumération système, **nmap --script smb-vuln*** pour la détection de vulnérabilités SMB, et **nmap --script rdp-enum-encryption** pour l'analyse du chiffrement RDP. Les difficultés rencontrées ont été la désactivation du pare-feu Windows et l'exécution systématique des scripts avec sudo. Les limites de cette approche sont que certains scripts peuvent être détectés

par un IDS et que l’absence de vulnérabilité signalée ne garantit pas l’absence de failles zero-day.

Après ce TP, je comprends l’importance d’auditer régulièrement les machines Windows et d’appliquer les mesures de durcissement (hardening) pour réduire la surface d’attaque.